ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№ 9. НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, СТРЕССОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Цель: получение навыков проведения нагрузочного и стрессового тестирования.

Теоретические вопросы

1 Что такое нагрузочное тестирование.
2 Что такое стрессовое тестирование.
3 Особенности нагрузочного тестирования.
4 Особенности стрессового тестирования.
5 Различия нагрузочного и стресс теста.

Нагрузочное тестирование с JMeter

Apache JMeter — это инструмент для проведения нагрузочного тестирования, представляющий собой десктопное приложение с открытым исходным кодом на базе Java. JMeter позволяет определить, может ли тестируемое веб-приложение удовлетворять требованиям высокой нагрузки или нет. Он также помогает проанализировать работу всего сервера под высокой нагрузкой.

Тестирование производительности приложения с JMeter

JMeter помогает тестировать как статические, так и динамические ресурсы, помогает обнаружить пользователей, одновременно присутствующих на сайте, и включает визуальные инструменты для предоставления аналитики. Тестирование производительности веб-приложений с JMeter включает в себя нагрузочные тесты и стресс-тесты.

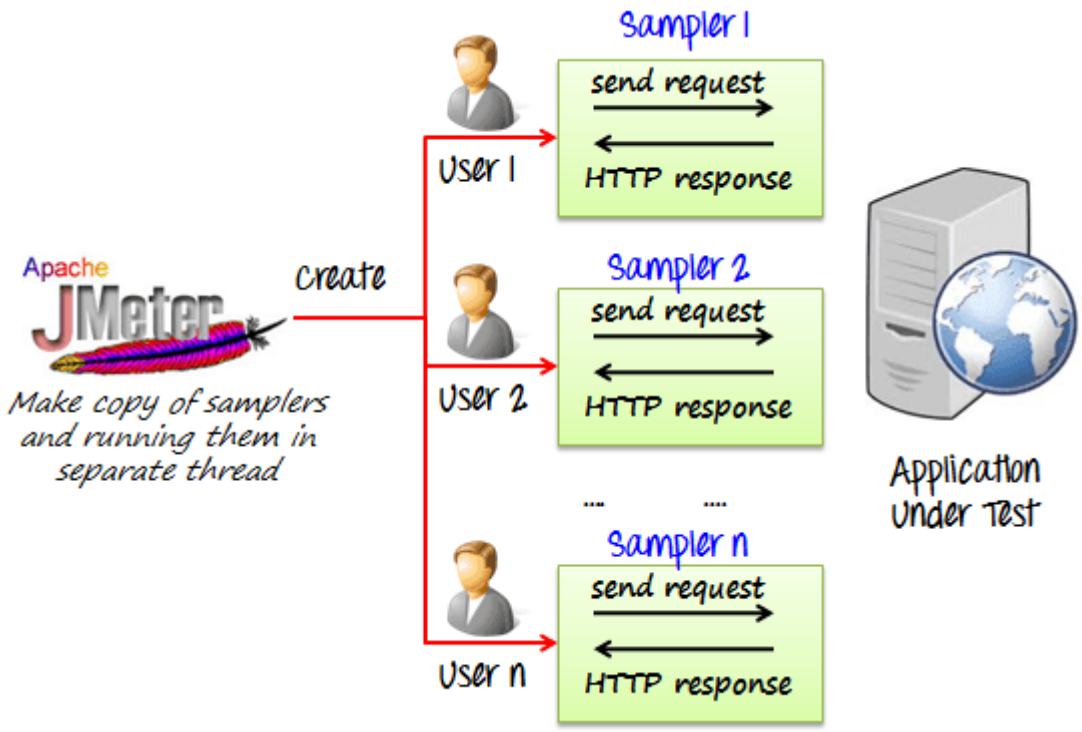
Этот инструмент предлагает следующие преимущества при тестировании производительности:

- JMeter можно использовать для тестирования производительности как статических ресурсов, таких как JavaScript и HTML, так и динамических ресурсов, таких как JSP, сервлеты и AJAX.
- С помощью JMeter можно определить максимальное количество пользователей в единицу времени, которое может выдержать тестируемый сайт.
- JMeter предоставляет разнообразные визуальные отчеты проводимого анализа производительности.

Тестирование производительности с JMeter включает в себя:

- Нагрузочное тестирование: моделирование ожидаемого использования веб-приложения путем имитации одновременного доступа множества пользователей.
- Стресс-тестирование: каждый веб-сервер имеет предел максимальной нагрузки. Когда нагрузка превышает предел, веб-сервер начинает отвечать медленно и выдавать ошибки. Цель стресс-тестирования — определить максимальную нагрузку, которую может выдержать веб-сервер.

На рисунке ниже показано, как JMeter во время нагрузочного тестирования имитирует высокую нагрузку:



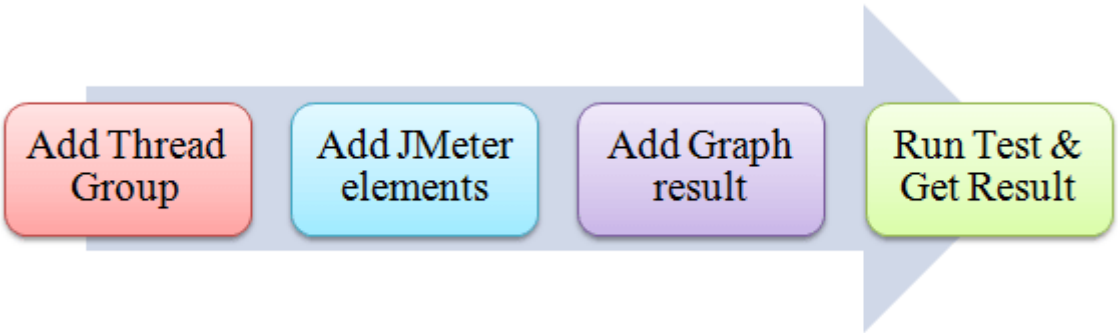
Создание плана тестирования производительности в JMeter

В этом руководстве мы проводим анализ производительности Google.com для 1000 пользователей с использованием различных инструментов тестирования производительности. Наша цель — убедиться, что сайт может справиться с нагрузкой и обеспечить непрерывный и беспроблемный пользовательский опыт.

Перед тестированием производительности веб-приложения мы должны определить:

- Нормальную нагрузку: среднее количество пользователей, посещающих сайт.
- Большую нагрузку: максимальное количество пользователей, посещающих сайт.
- Цель проводимого тестирования.

Вот дорожная карта этого практического примера

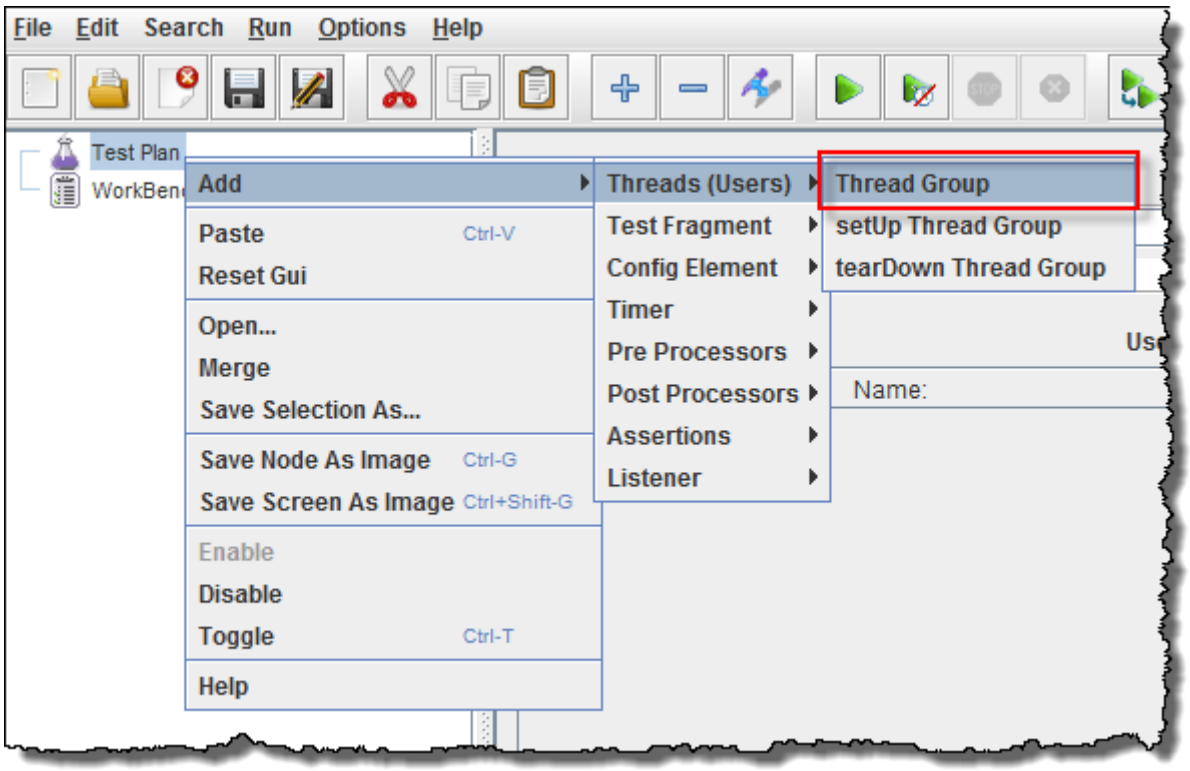


Performance Testing using Jmeter

Шаг 1) Добавить Thread Group (группа потоков)

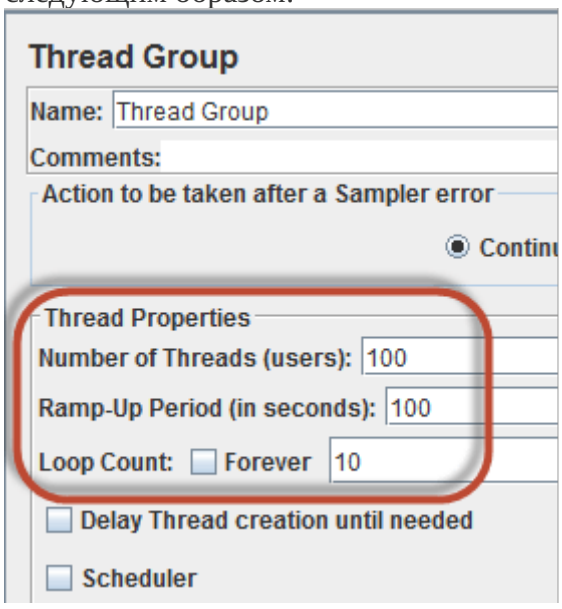
1. Запустите JMeter
2. Выберите **Test Plan** (План теста)
3. Добавить **Thread Group**

Щелкните правой кнопкой мыши на "Test Plan" и добавьте новую группу потоков: Add -> Threads (Users) (Потоки (Пользователи)) -> Thread Group



Performance Testing using Jmeter

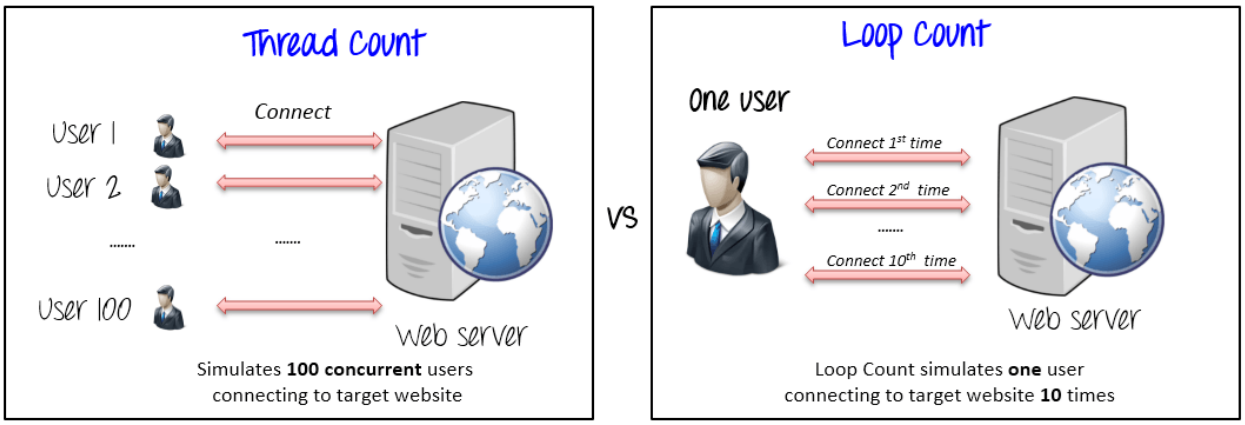
На панели управления Thread Group введите Thread Properties (Свойства потока) следующим образом:



Performance Testing using Jmeter

- **Number of Threads** (Количество потоков): 100 (Количество пользователей, подключенных к веб-сайту: 100)
- **Loop Count** (Количество итераций): 10 (Количество раз выполнения тестирования)
- **Ramp-Up Period**: 100

Thread Count (Счетчик потоков) и Loop Counts (Счетчик итераций) отличаются.



Performance Testing using Jmeter

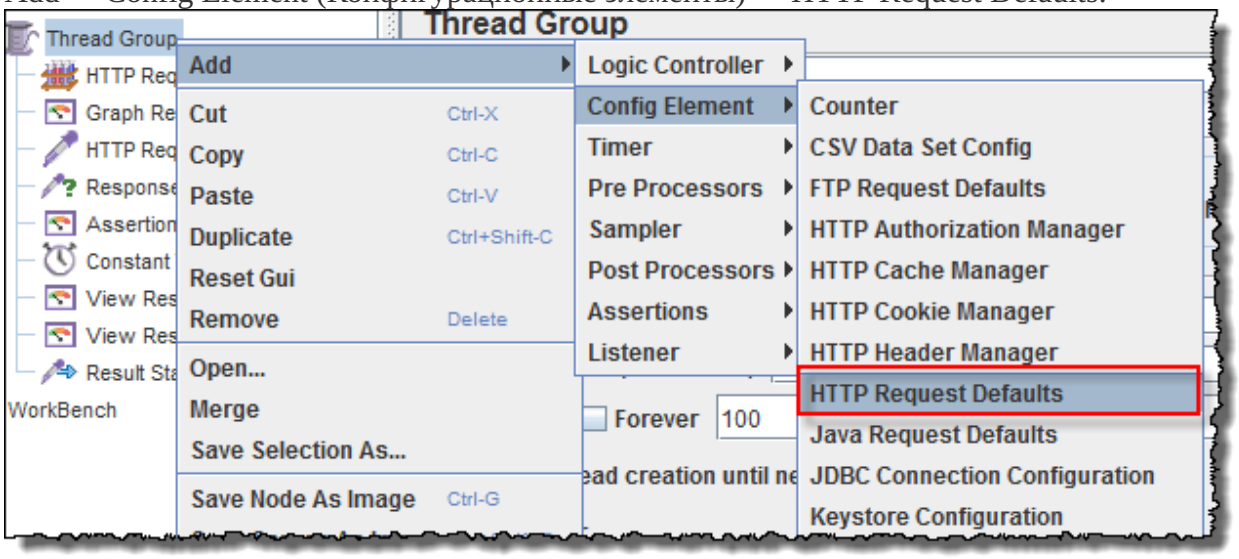
Ramp-Up Period указывает JMeter, какую задержку перед запуском следующего пользователя нужно сделать. Например, если у нас 100 пользователей и период Ramp-Up 100 секунд, то задержка между запуском пользователей составит 1 секунду (100 секунд /100 пользователей).

Шаг 2) Добавление элементов JMeter

Теперь мы определяем, какие элементы JMeter будут в этом тесте. Этими элементами являются

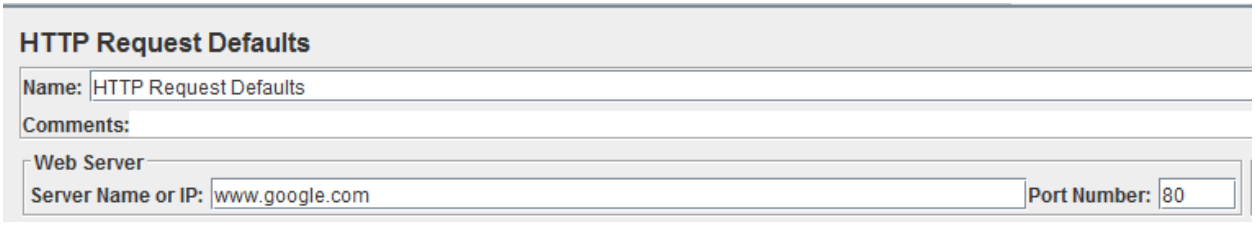
- **HTTP request Default**

Этот элемент можно добавить, щелкнув правой кнопкой мыши по Thread Group и выбрав: Add -> Config Element (Конфигурационные элементы) -> HTTP Request Defaults.



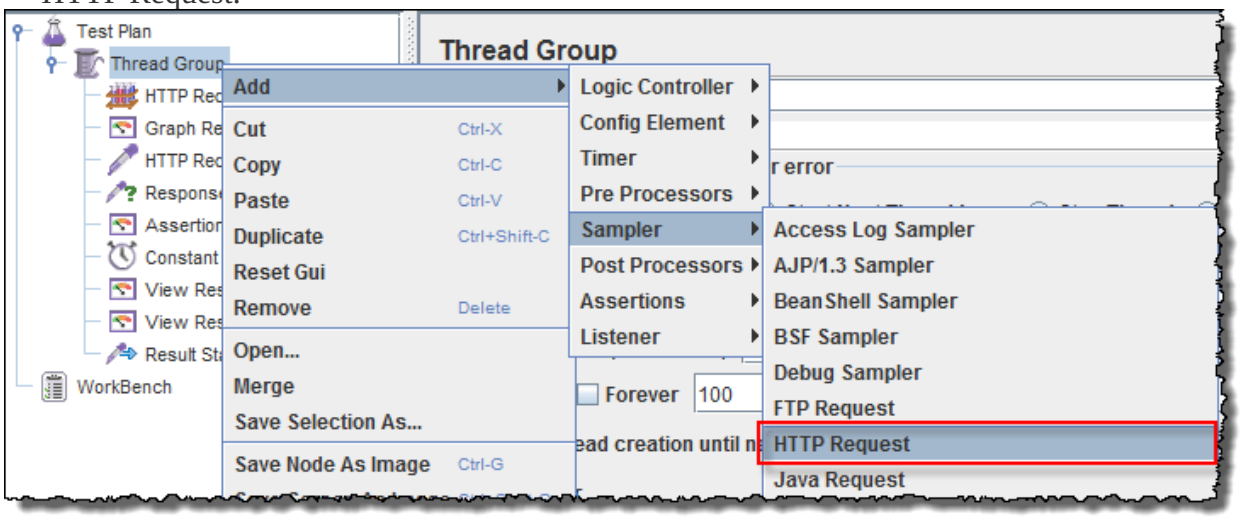
Performance Testing using Jmeter

В панели управления HTTP Request Defaults введите адрес тестируемого веб-сайта (http://www.google.com).

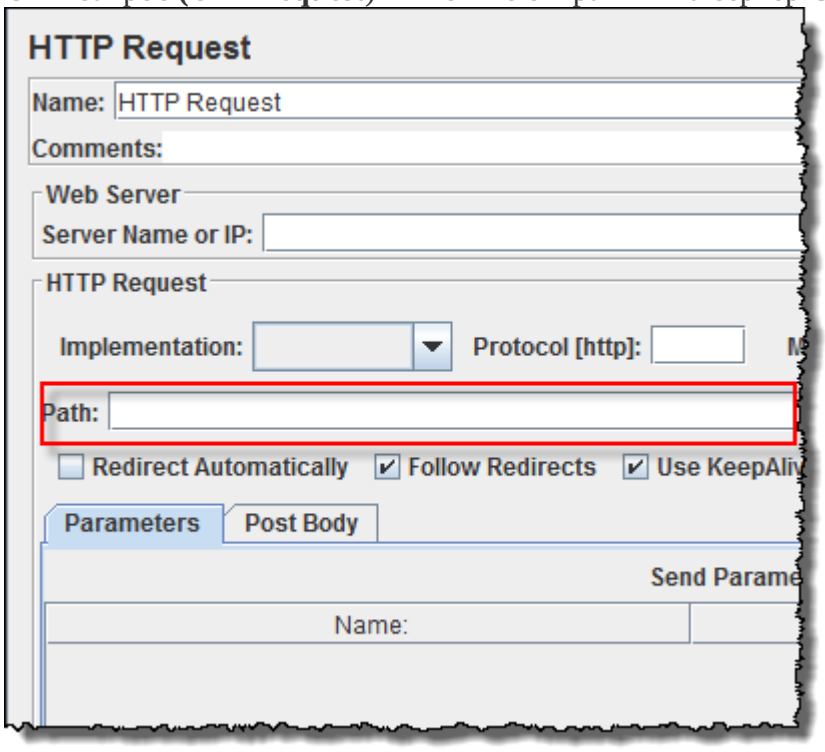


- **HTTP Request (**HTTP-запрос)

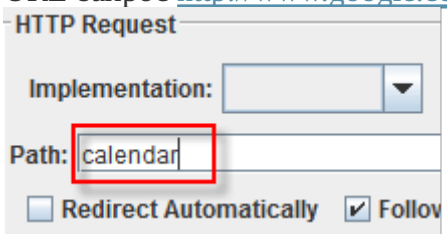
Щелкните правой кнопкой мыши на Thread Group и выберите: Add -> Sampler (Сэмплер) -> HTTP Request.



В панели управления HTTP-запросами (HTTP Request) поле Path указывает, какой URL-запрос **(URL request**) вы хотите отправить на сервер Google.



Например, если вы введете "calendar" в поле Path, JMeter создаст URL-запрос http://www.google.com/calendar к серверу Google.



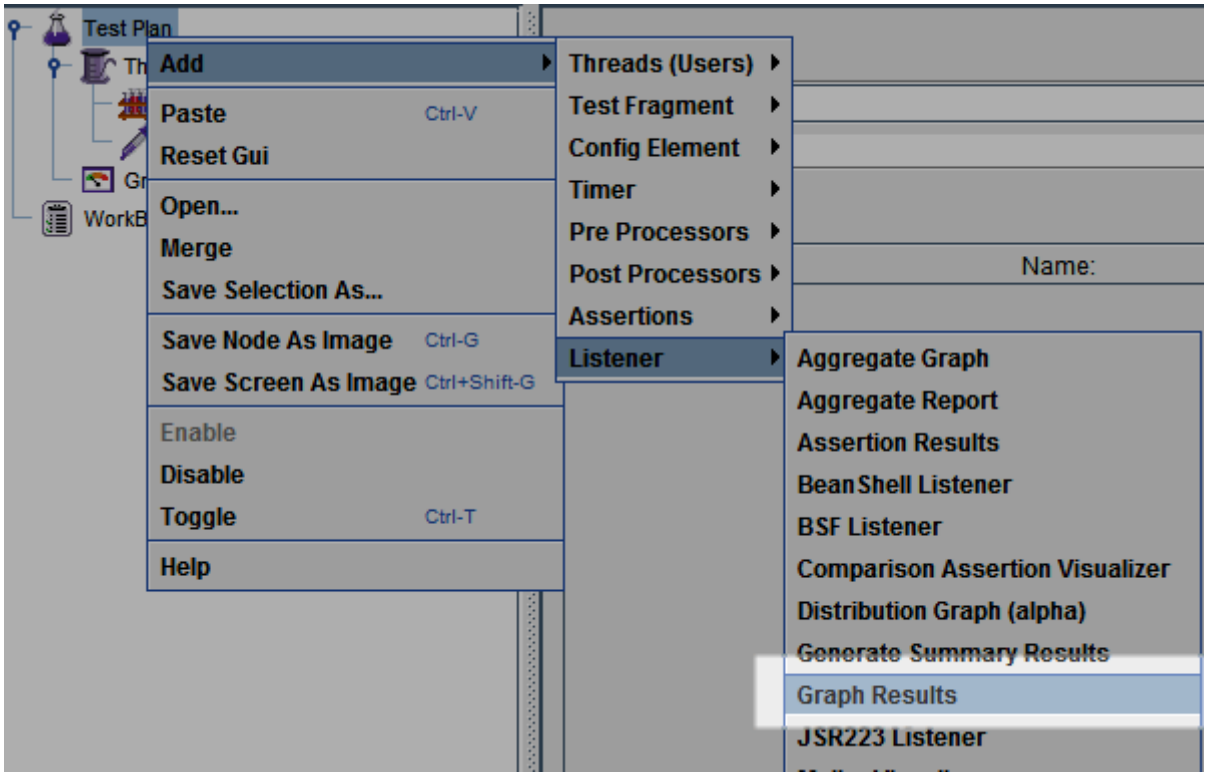
Performance Testing using Jmeter

Если оставить поле Path пустым, JMeter создаст URL-запрос http://www.google.com на сервер Google.

В этом тесте оставляем поле Path пустым, чтобы JMeter создал URL-запрос http://www.google.com на сервер Google.

Шаг 3) Добавление Graph Result (Графические результаты)

JMeter может показать результат теста в формате графика. Щелкните правой кнопкой мыши на Test Plan (План тестирования), Add (Добавить) -> Listener (Слушатель) -> Graph Results

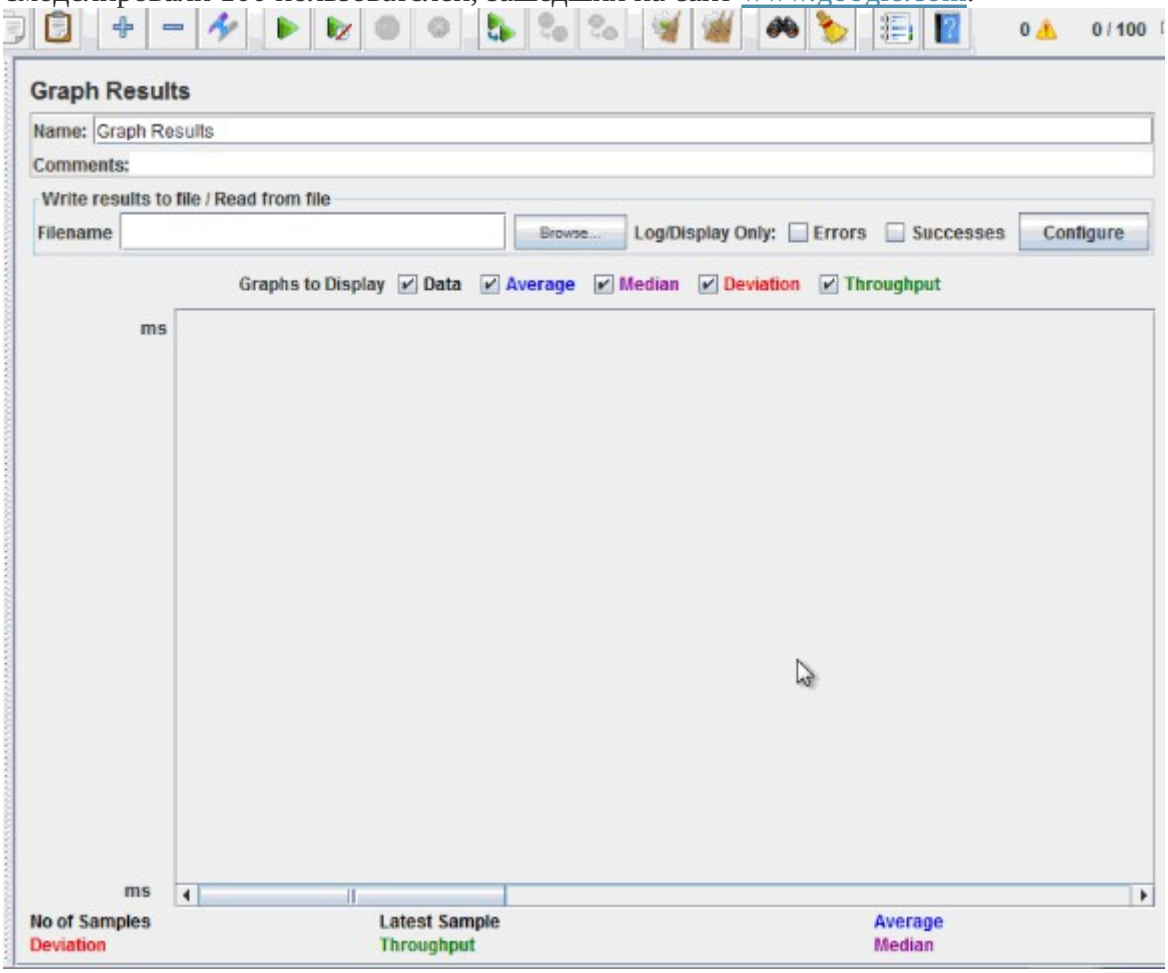


Performance Testing using Jmeter

Шаг 4) Запустите тест и получите результат тестирования

Нажмите кнопку Run (Ctrl + R) на панели инструментов, чтобы запустить процесс тестирования. Результат тестирования будет показан на графике в режиме реального времени. На рисунке ниже представлен график плана тестирования, в котором мы

смоделировали 100 пользователей, зашедших на сайт www.google.com.

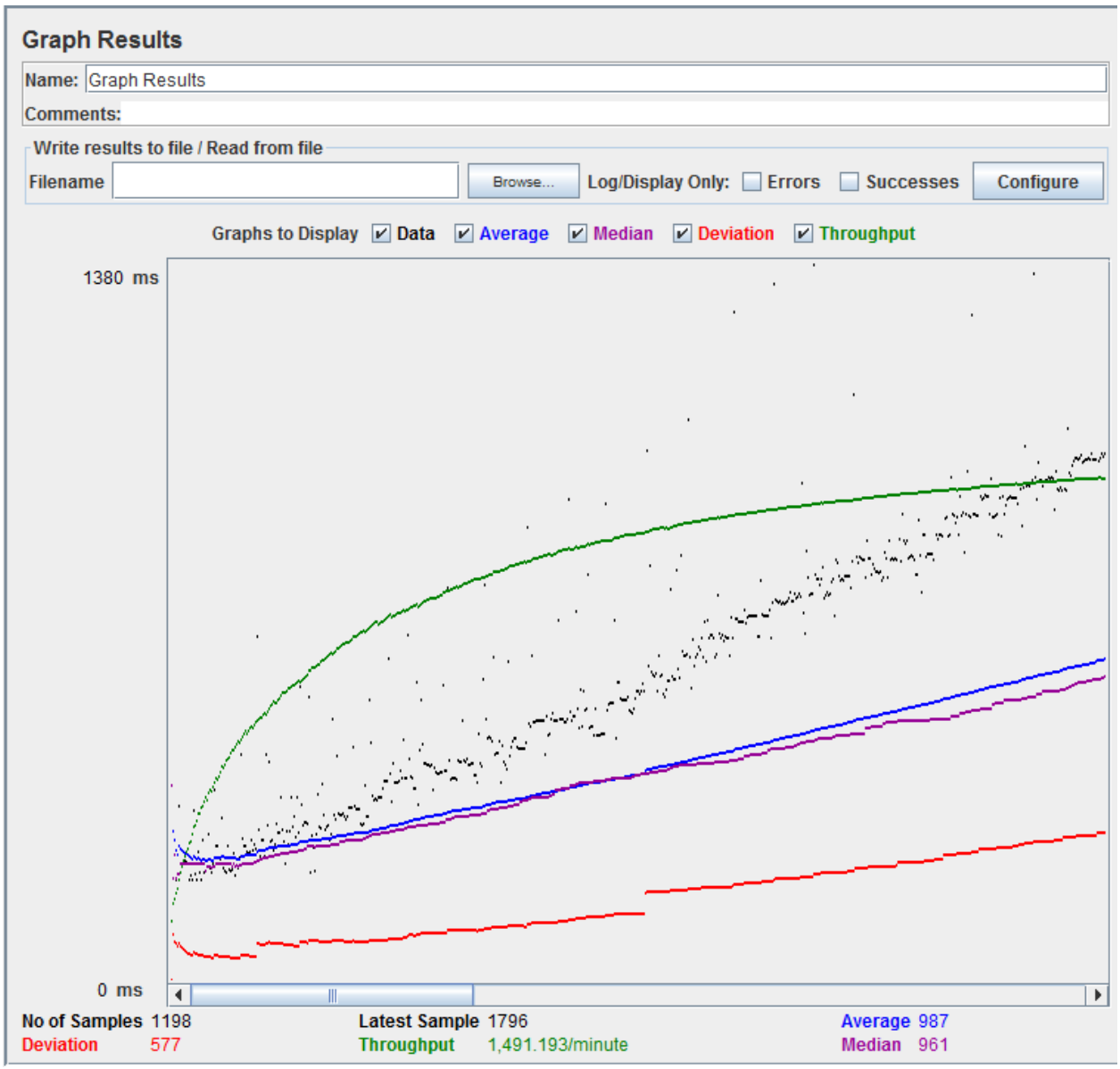


Performance Testing using Jmeter

В нижней части рисунка приведена следующая статистика, представленная в цветах:

- Черный: Общее текущее количество отправленных сэмплов.
- Синий: Текущее среднее значение всех отправленных сэмплов.
- Красный: Текущее стандартное отклонение (Deviation).
- Зеленый: Пропускная способность (Throughput), которая представляет собой количество запросов в минуту, обработанных сервером.

Проанализируем производительность сервера Google на рисунке ниже.



Performance Testing using Jmeter

Чтобы проанализировать производительность тестируемого веб-сервера, необходимо сосредоточиться на 2 параметрах:

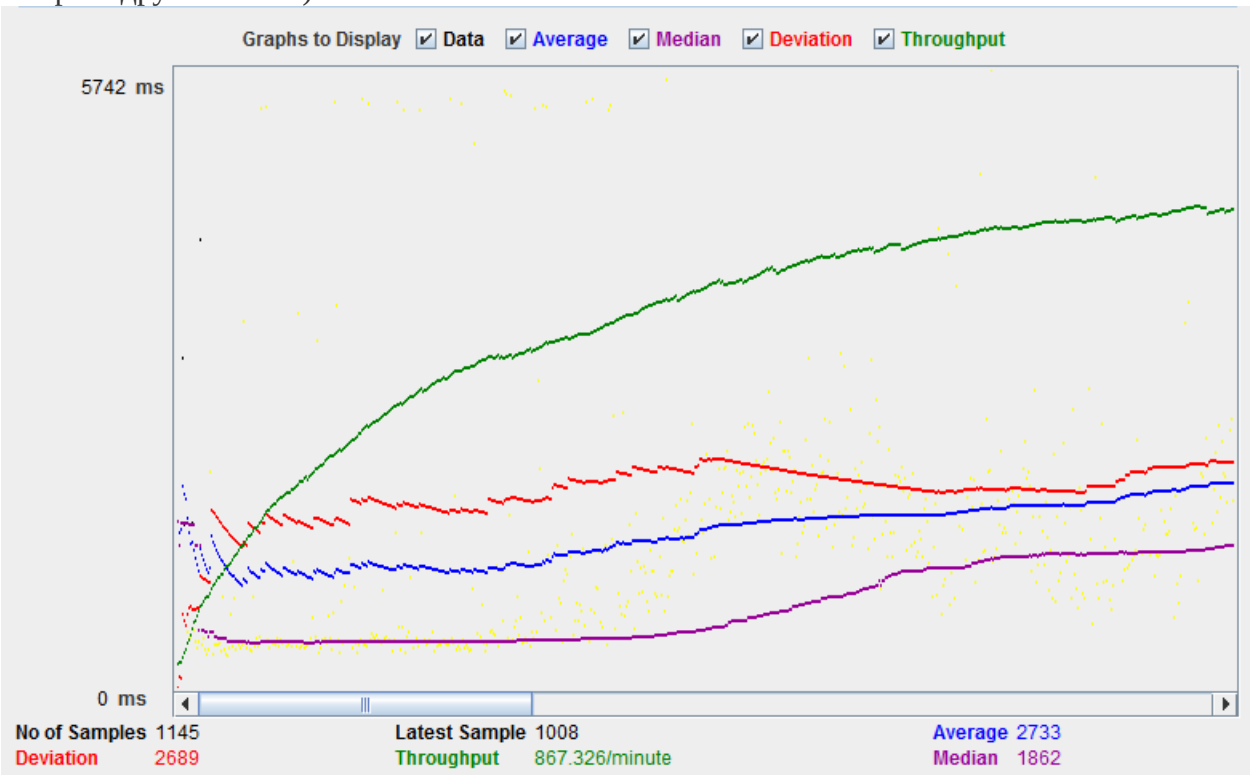
- Пропускная способность (Throughput)
- Отклонение/погрешность (Deviation)

Пропускная способность является наиболее важным параметром. Она отражает способность сервера справляться с большой нагрузкой. Чем выше пропускная способность, тем выше производительность сервера.

В данном тесте пропускная способность сервера Google составляет 1 491,193 в минуту. Это означает, что сервер Google может обрабатывать 1 491,193 запросов в минуту. Это довольно высокое значение, поэтому можно сделать вывод, что у сервера Google хорошая производительность.

Отклонение показано красным цветом — оно указывает на отклонение от среднего значения. Чем меньше, тем лучше.

Давайте сравним производительность сервера Google с другими веб-серверами. Вот результат тестирования производительности сайта http://www.yahoo.com/ (вы можете выбрать другие сайты)



Performance Testing using Jmeter

Пропускная способность тестируемого сайта http://www.yahoo.com составляет 867,326 в минуту. Это означает, что данный сервер обрабатывает 867,326 запросов в минуту, что ниже, чем у Google.

Отклонение составляет 2689, что намного больше, чем у Google (577). Таким образом, мы можем определить, что производительность этого сайта меньше, чем у сервера Google.

Примечание: Приведенные выше значения зависят от нескольких факторов, таких как текущая загрузка сервера Google, скорость интернета, мощность процессора и т.д. Следовательно, очень маловероятно, что вы получите те же результаты, что и выше. Поэтому не паникуйте! Если вы хотите понять, как нагрузка на сервер влияет на производительность и как ее проверить, вам может быть полезно это руководство по нагрузочному тестированию.

Устранение ошибок:

Если вы столкнулись с проблемой при выполнении вышеописанного сценария, сделайте следующее:

1. Проверьте, подключены ли вы к интернету через прокси-сервер. Если да, удалите прокси.
2. Откройте новый экземпляр Jmeter.
3. Откройте PerformanceTestPlan.jmx в Jmeter
4. Дважды щелкните на Thread Group -> Graph Result

5. Запустите тест

Сайт для проверки можете выбрать любой. В отчёт указать сайт какой выбрали, прикрепить скриншоты с программой, описать выполненные шаги.

Полезные ссылки:

1) https://www.geeksforgeeks.org/how-to-install-apache-jmeter-on-windows/
2) https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi
3) https://www.geeksforgeeks.org/how-to-download-and-install-java-for-64-bit-machine/